Hadoop

Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

O que é o **Hadoop**?



O Hadoop é compartilhado, distribuído e altamente confiável para processamentos de dados por meio de clusters de computador.

Apache Hadoop é uma plataforma *open source* para armazenamento e processamento de grandes conjuntos de dados em larga escala.

Quem usa?



Armazenamento e processamento de dados internos e de redes sociais.
Parque: ~80 nós de processamento



Análise de logs.
Parque: ~1400 nós de processamento



Otimização de buscas.
Parque: ~532 nós de processamento

The New York Times

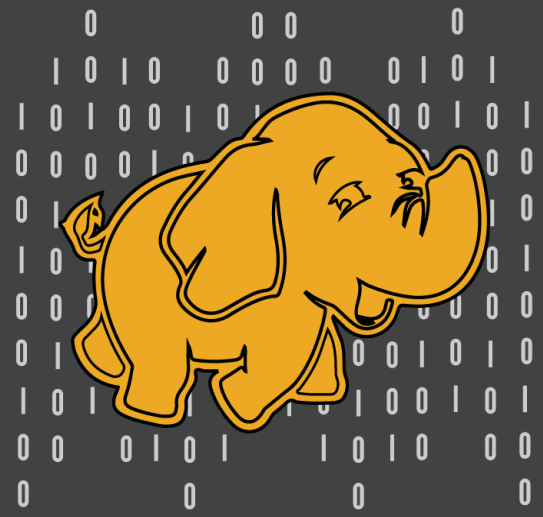
- ✓ Em 2007, o jornal The New York Times converteu para PDF todos seus os artigos publicados entre 1851 e 1980;
- ✓ Cada artigo é composto por várias imagens previamente digitalizadas que precisavam ser posicionadas e redimensionadas de forma coerente pra a criação do PDF;
- ✓ O Hadoop foi utilizado para converter 4 TB de imagens TIFF em 11 milhões de arquivos PDF;
- ✓ 100 instâncias EC2 da Amazon foram utilizadas durante 24 horas para gerar 1,5 TB de arquivos PDF, a um custo de aproximadamente US$ 240.

Quais são os motivos do ***adoption***?

- ❑ Tolerância a falhas e recuperação automática
- ❑ Portabilidade entre hardware e sistemas operacionais heterogêneos
- ❑ Escalabilidade para armazenar e processar volumes de dados
- ❑ Confiabilidade
- ❑ *Open-source*

hadoop
YARN

hadoop
HDFS



hadoop
Map Reduce

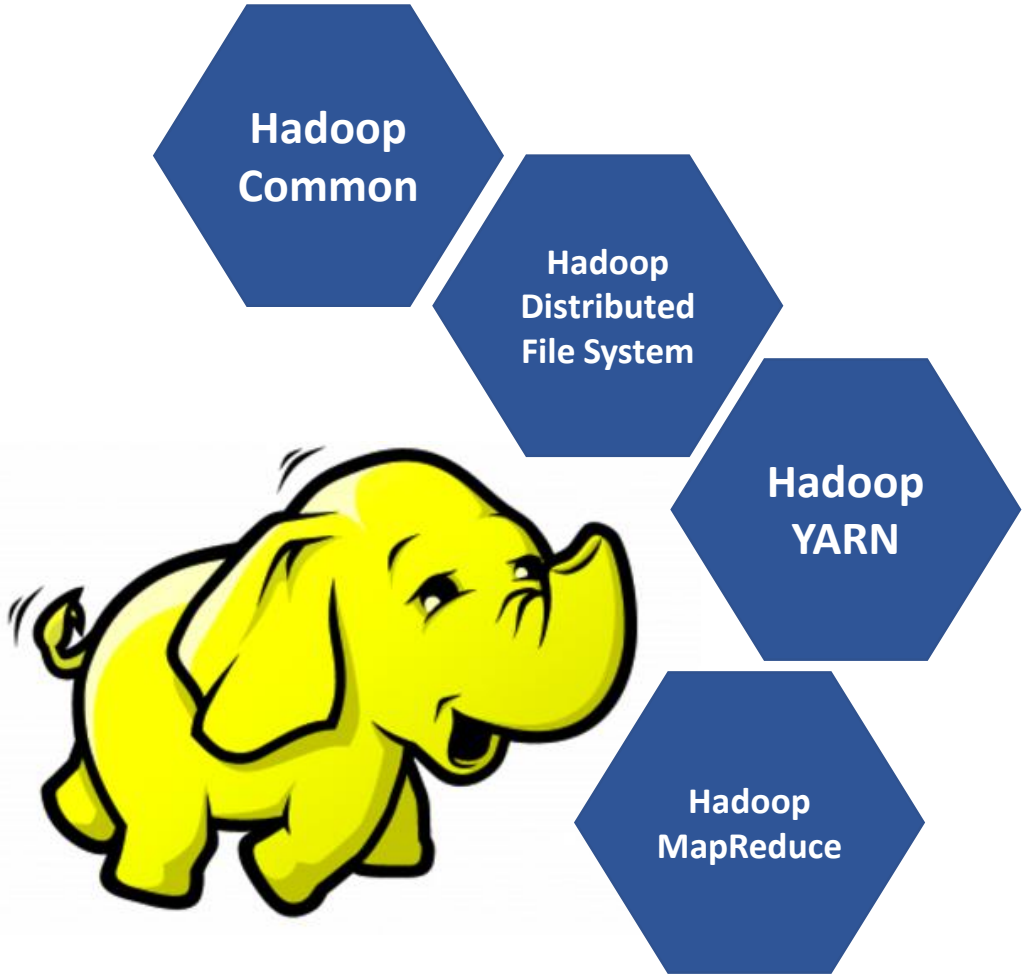
hadoop
Common

Framework Hadoop

O *framework* do **Apache Hadoop** é gratuito, baseado em Java e é formado por quatro módulos.

- O **Hadoop Common** contém bibliotecas e utilitários necessários para os outros módulos.

- O **Hadoop YARN** é o sistema responsável por gerenciar os recursos computacionais nos clusters e utilizá-los para as aplicações agendadas dos usuários.



MapReduce & GFS

- ❑ O que você (não) achou interessante no artigo?
- ❑ 5 palavras mais significativas do texto e os motivos
- ❑ Como funciona um sistema de arquivos distribuído?
- ❑ Como funciona o MapReduce?

Hadoop Distributed File System

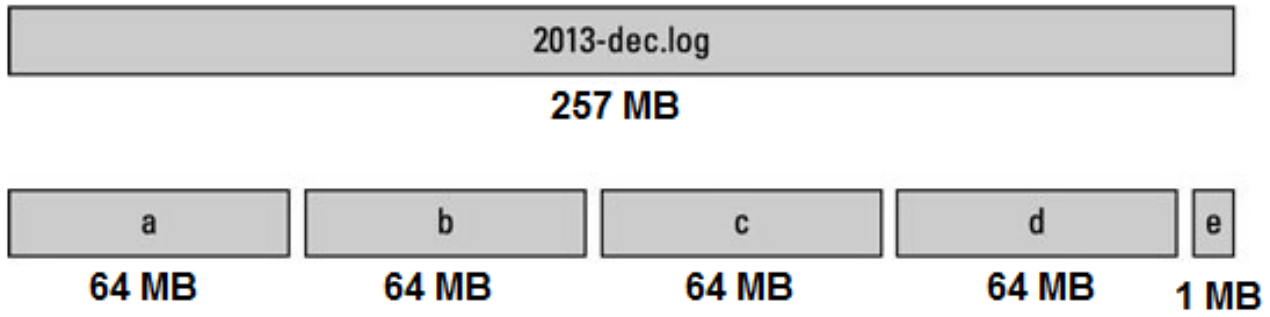
O que é o HDFS?

O **Hadoop Distributed File System (HDFS)** é responsável pelo armazenamento distribuído da plataforma.

- Baseado no *Distributed File System* (DFS) e *Google File System* (GFS);
- Pode (e geralmente é!) executado em hardware de baixo custo;
- É altamente tolerante a falhas;
- É otimizado para armazenar arquivos grandes;
- *Write Once, Read Many Times* (WORM);
- Foi pensado para considerar o tempo de leitura do conjunto todo, e não apenas do primeiro registro.

Conceitos / **Blocos**

- O HDFS é composto por clusters de nós interconectados no local onde os arquivos e diretórios residem.
- Todos os arquivos são armazenados em **blocos**:
  - O tamanho padrão do bloco é de 64 MB (tempo de busca!);
  - Um arquivo com um tamanho maior que o tamanho do bloco será “dividido” antes de ser armazenado em cada **nó**.



HDFS | Verificar os blocos

- **/usr/local/hadoop/bin/hdfs** fsck / -files -blocks

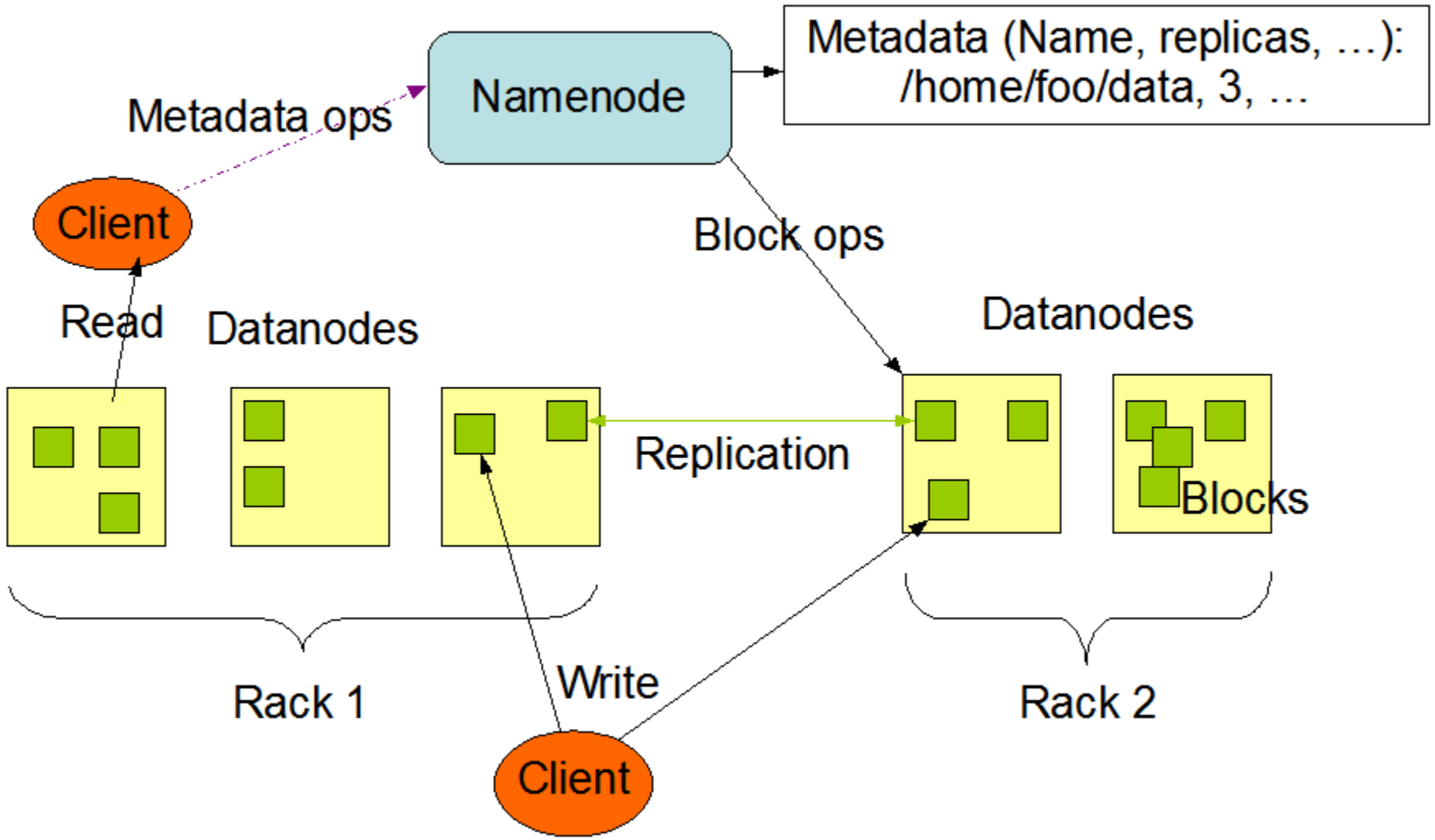
- **fsck:** é um utilitário de verificação de blocos do *filesystem*
  - */:* diretório inicial de verificação
  - *-files:* imprime os arquivos em verificação
  - *-files -blocks:* imprime um relatório de blocos

Conceitos / **Namenode e Datanode**

- Um cluster HDFS possui 2 tipos de nós que operam na **arquitetura mestre-escravo**:

  - **Namenode:** gerencia o nome de espaço do sistema de arquivos.
    - Gerencia os metadados do arquivo;
    - Controla a localização das réplicas;
    - Encaminha os blocos aos nós escravos;
    - Mantém as informações em memória.

  - **Datanode:** armazena os dados em formato de blocos.
    - Realiza o armazenamento dos dados;
    - Permite armazenar diversos blocos;
    - Comunica-se com o namenode.



Arquitetura HDFS
(HDFS Architecture Guide, 2013)

Replicação de dados

- O HDFS também replica os blocos de dados para aumentar a segurança da informação.
  - Por padrão, um bloco HDFS possui 3 réplicas alocadas em diferentes nós.

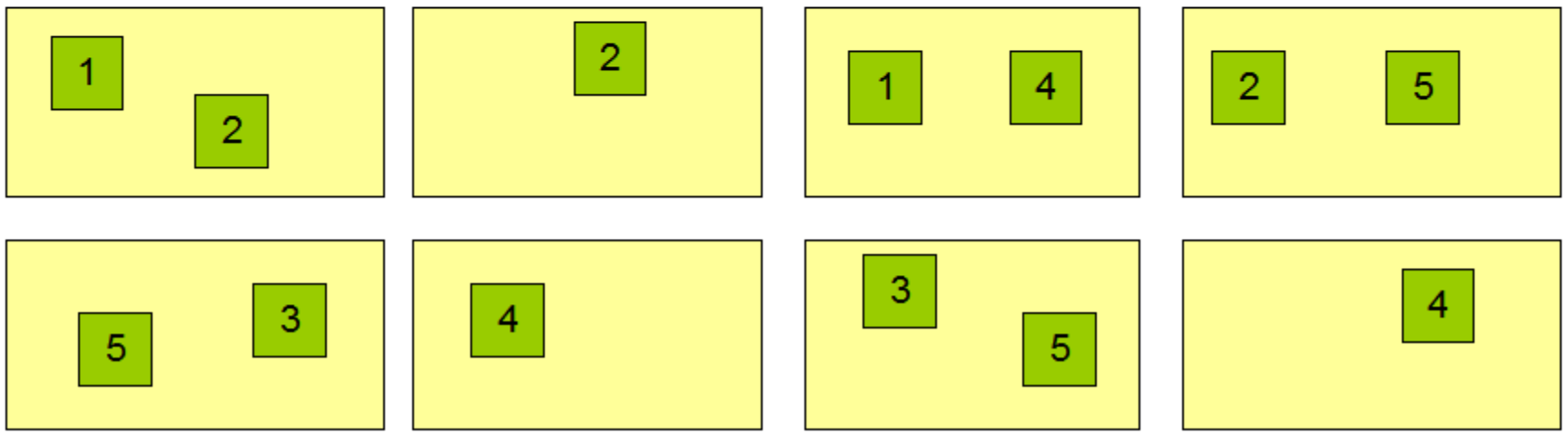
- HDFS armazena cada arquivo como uma sequência de blocos.
  - Todos os blocos do arquivo (exceto o último) têm o mesmo tamanho.
  - O **fator de replicação** é configurado para cada arquivo.

- O NameNode toma todas as decisões sobre a replicação dos blocos.

Block Replication

Namenode (Filename, numReplicas, block-ids, …)
/users/sameerp/data/part-0, r:2, {1,3}, …
/users/sameerp/data/part-1, r:3, {2,4,5}, …

Datanodes



Replicação de dados
(HDFS Architecture Guide, 2013)

Outros Conceitos

- **SecondaryNameNode**
  - Nó auxiliar do HDFS
  - Realiza pontos de checagem em intervalos pré-definidos
  - Permite manter o nível de desempenho do NameNode

Configurando o Hadoop

- Acesse nossa sala no Google Classroom;
- Utilize o tutorial *BD_Configurar_*Hadoop*.pdf* para configurar o Hadoop na sua máquina.
  - Tempo: 30min



HDFS | Criar diretório

- **hdfs dfs** -mkdir -p /

- **-mkdir:** cria um ou mais diretórios
  -p: diretórios encadeados
  /: nome e local do diretório

HDFS | Listar diretórios

➢ **hdfs dfs** -ls /

- **-ls:** lista todos os arquivos e diretórios
  /: nome e local do diretório a ser listado

HDFS | Fazer upload de arquivo

- **hdfs dfs** -put arquivo1 arquivo2 /

- **-put:** copia um ou mais arquivos do *filesystem* local para o *hadoop filesystem*
  - *arquivo1, arquivo2:* localização do arquivo
  - */:* nome e local do diretório

HDFS | **Relatório**

- **hdfs dfsadmin** -report

- **-report:** apresenta um relatório sobre o HDFS





The Apache Software Foundation
http://www.apache.org/

General

- Overview
- Single Node Setup
- Cluster Setup
- Hadoop Commands Reference
- File System Shell
- Hadoop Compatibility

Common

- CLI Mini Cluster
- Native Libraries
- Superusers
- Secure Mode
- Service Level Authorization
- HTTP Authentication

HDFS

- HDFS User Guide
- High Availability With QJM
- High Availability With NFS
- Federation
- ViewFs Guide
- HDFS Snapshots
- HDFS Architecture
- Edits Viewer
- Image Viewer
- Permissions and HDFS
- Quotas and HDFS
- HFTP
- C API libhdfs
- WebHDFS REST API

- Overview
- appendToFile
- cat
- chgrp
- chmod
- chown
- copyFromLocal
- copyToLocal
- count
- cp
- du
- dus
- expunge
- get
- getfacl
- getmerge
- ls
- lsr
- mkdir
- moveFromLocal
- moveToLocal
- mv
- put
- rm
- rmr
- setfacl
- setrep
- stat
- tail
- test
- text
- touchz

https://hadoop.apache.org/docs/r2.4.1/hadoop-project-dist/hadoop-common/FileSystemShell.html

Manipulação de dados no HDFS

- Acesse nossa sala no Google Classroom;
- Baixe o arquivo *BD_HDFS_Exercicios.docx*;
- Praticar o seu entendimento sobre HDFS.
  - Tempo: 30min



MapReduce

O que é **MapReduce**?

- **MapReduce** é um modelo de programação para processamento de grandes volumes de dados em paralelo.

- É simples e inerentemente paralelo!;
- É também um motor de processamento distribuído;
- Pode ser escrito em diferentes linguagens (Java, Python, Ruby, etc.);
- Tem influência da programação funcional;
- Alta escalabilidade;
- Tolerante a falhas.

Estrutura do MapReduce

- **JobTracker**
  - Gerencia o plano de execução de tarefas MapReduce
  - Designa as tarefas aos nós escravos
  - Monitora a execução das tarefas para agir em caso de falhas

- **TaskTracker**
  - Realiza o processamento das tarefas MapReduce
  - Cada nó escravo possui uma única instância

1. Uma aplicação cliente submete um job ao JobTracker;

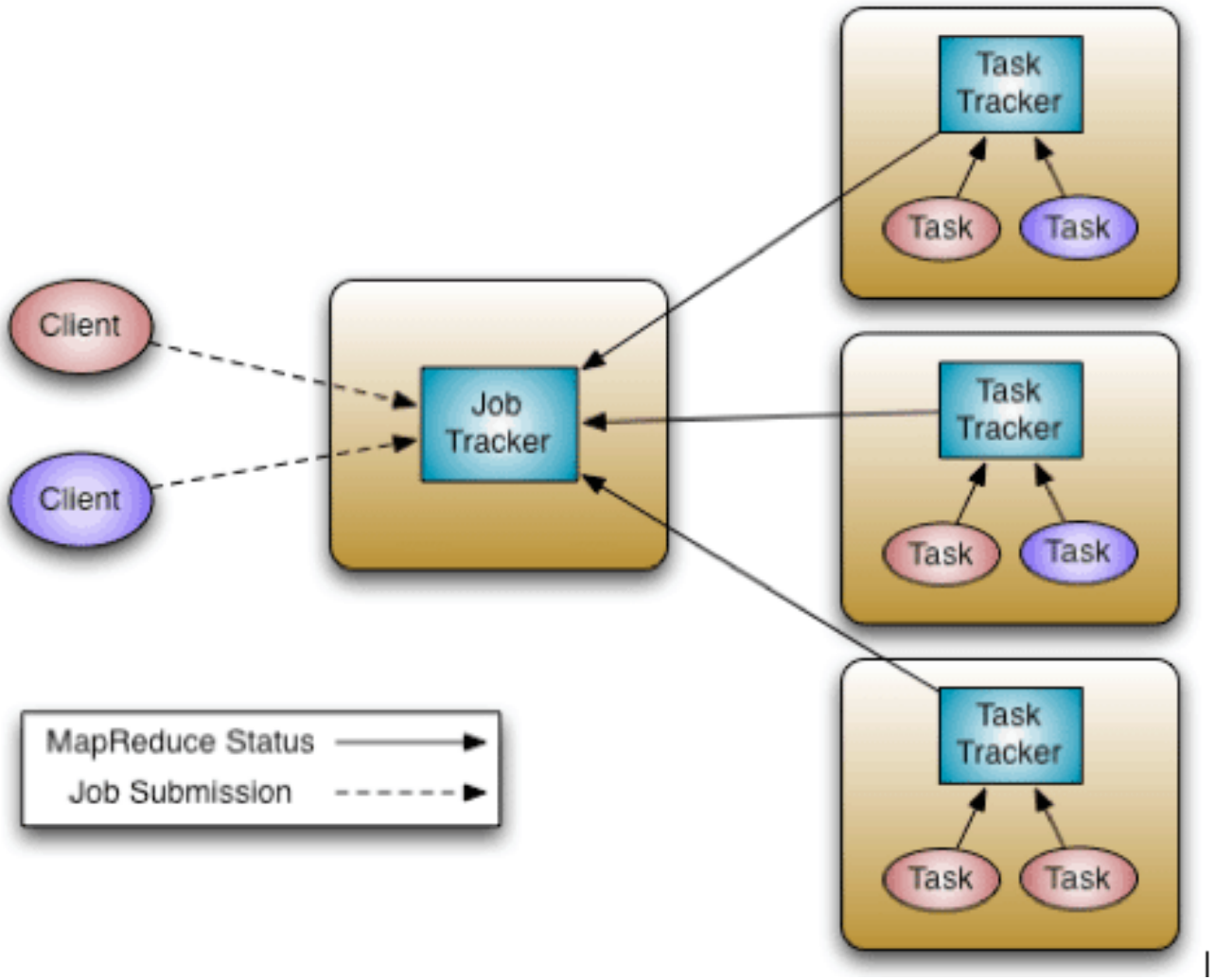
2. O JobTracker se comunica com o NameNode para determinar a localização dos dados;

3. O JobTracker localiza os nós TaskTrackers próximos aos dados;

4. O JobTracker submete as tarefas aos nós TaskTrackers;

5. Os nós TaskTrackers são monitorados;

6. Ao completar a tarefa, o JobTracker atualiza seu status

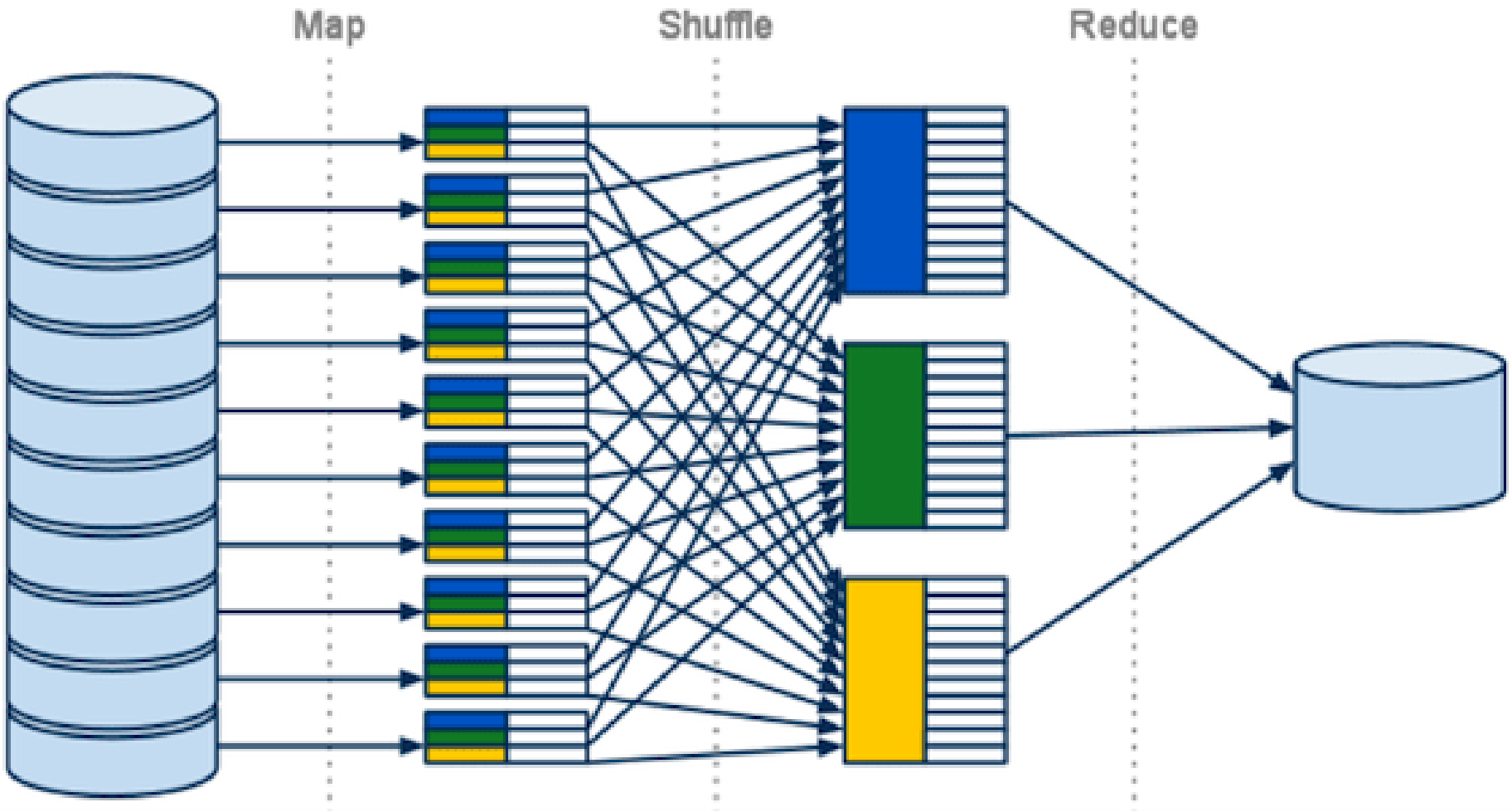


Como **MapReduce** funciona?

- MapReduce quebra o processamento em 2 fases: ***map*** e ***reduce***.
  - Cada fase possui pares chave-valor como entrada e saída, que são especificadas pelo programador.
  - As funções ***map*** e ***reduce*** também são especificadas pelo programador.

- A entrada da fase ***map*** são os dados brutos, cujas tarefas ***splits*** e ***mapping*** são executadas;

- Após um processamento intermediário, os dados seguem para a fase de ***reduce***, que realiza as tarefas de ***shuffling*** e ***reducing***.


Map
Shuffle
Reduce

MapReduce | Função **Map**

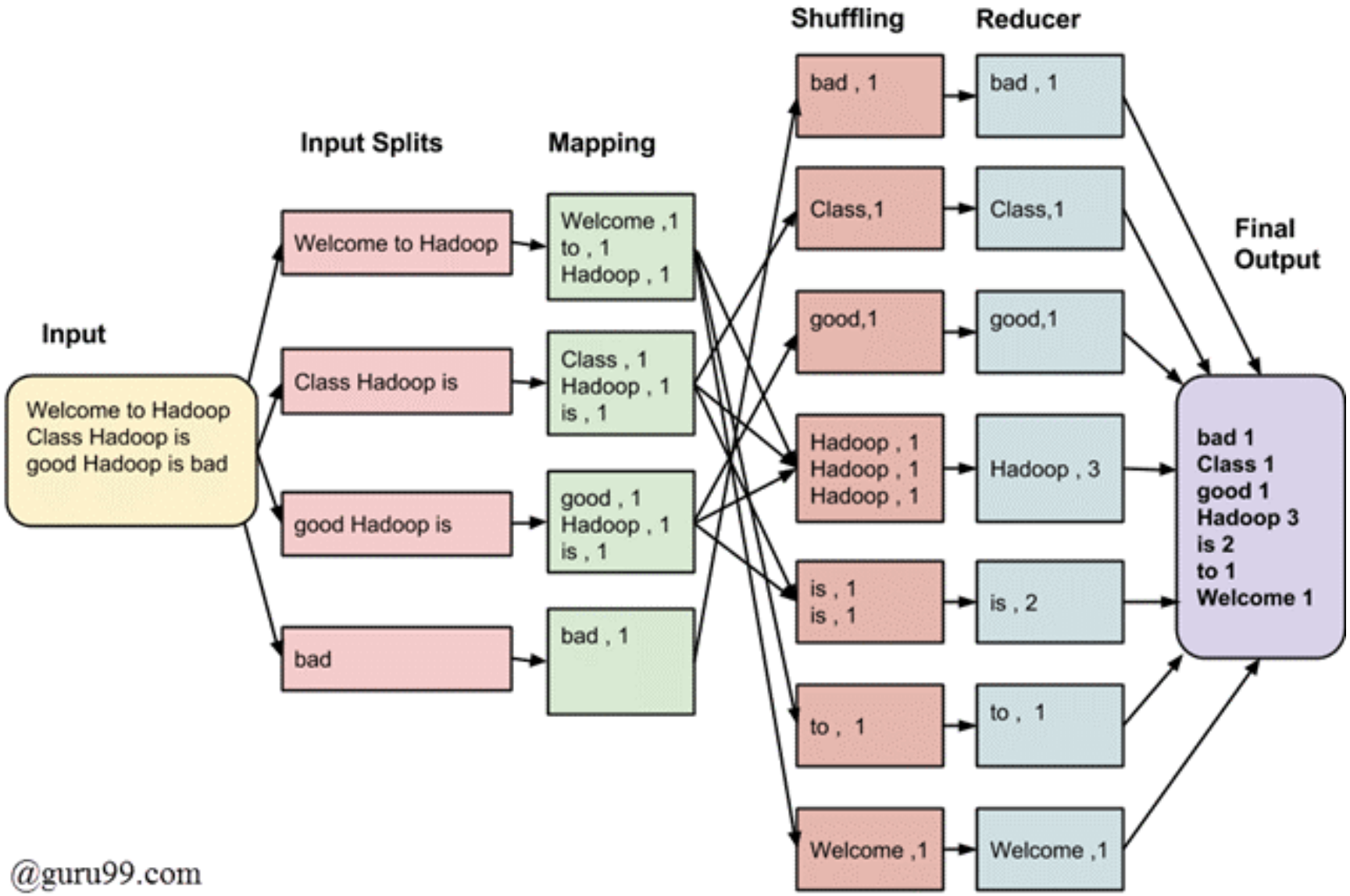
- **Entrada:** conjunto de chaves e valores
- **Processamento:** realiza o processamento sobre um subconjunto de dados
- **Saída:** lista intermediária de chaves e valores

MapReduce | Função **Reduce**

- **Entrada:** lista intermediária de chaves e valores gerada pelas tarefas de mapeamento

- **Processamento:** agrega os valores de cada chave, realizando processamento sobre esses valores

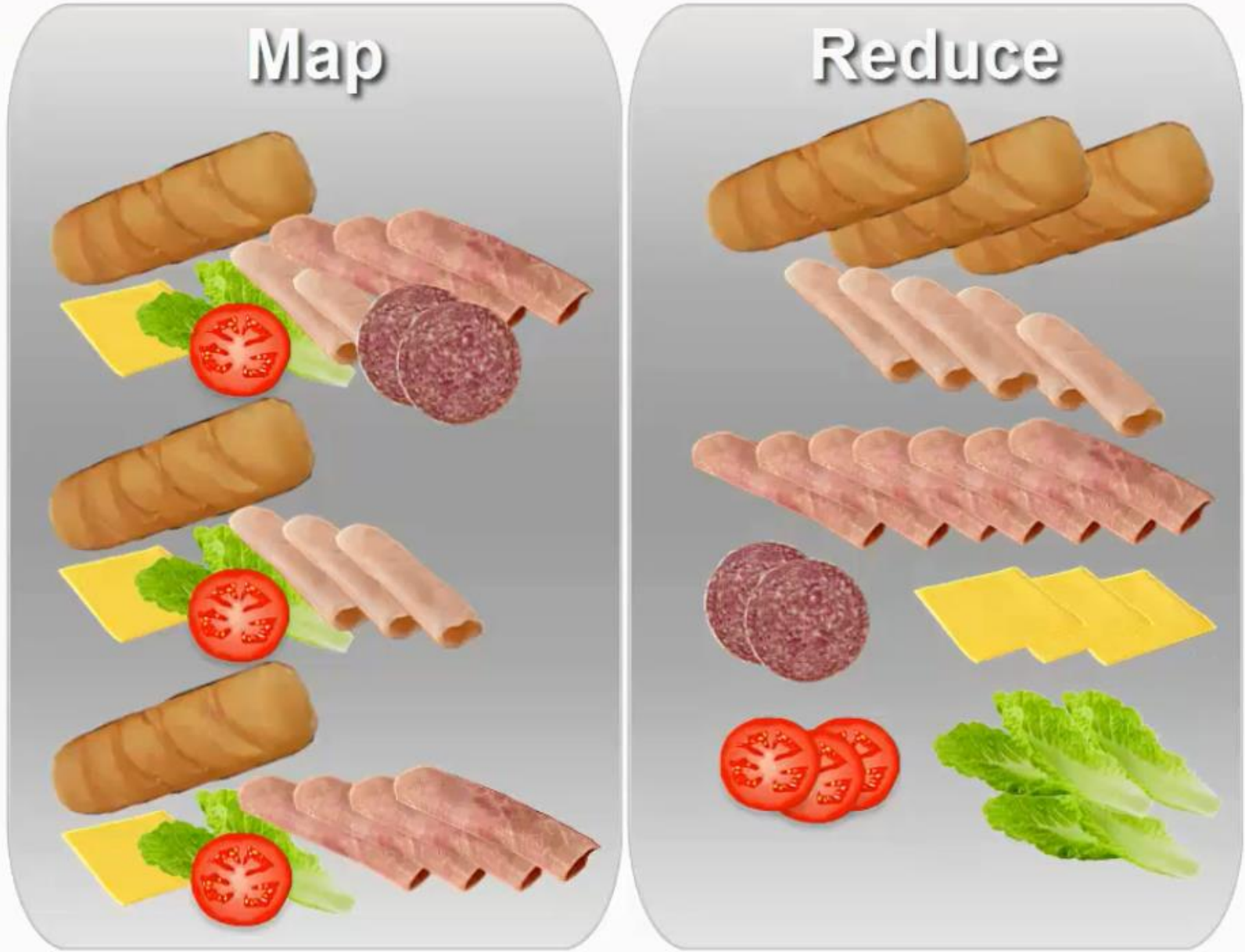
- **Saída:** lista final de chaves e valores


Input
Welcome to Hadoop
Class Hadoop is
good Hadoop is bad
Input Splits
Welcome to Hadoop
Class Hadoop is
good Hadoop is
bad
Mapping
Welcome ,1
to , 1
Hadoop , 1
Class , 1
Hadoop , 1
is , 1
good , 1
Hadoop , 1
is , 1
bad , 1
Shuffling
bad , 1
Class,1
good,1
Hadoop , 1
Hadoop , 1
Hadoop , 1
is , 1
is , 1
to , 1
Welcome ,1
Reducer
bad , 1
Class,1
good,1
Hadoop , 3
is , 2
to , 1
Welcome ,1
Final
Output
bad 1
Class 1
good 1
Hadoop 3
is 2
to 1
Welcome 1

@guru99.com

IBM Cloudant®





Ecossistema Hadoop



Apache Zookeeper

Infraestrutura centralizada e serviços de sincronização para clusters.





Análise de dados, DW e BI

hadoop Map Reduce

Apache Spark™

Computação distribuída



Apache HBase

BD distribuído NoSQL

hadoop YARN

hadoop HDFS